Método de los Elementos Finitos (Curso 18-19)

EJERCICIO 4: Tecnología de elementos.

La estructura de la figura, cuyas dimensiones están indicadas en la misma, está fabricada con un material cuyas propiedades mecánicas son $E = 20{,}5$ GPa y $\nu = 0{,}23$. Las cargas aplicadas tienen todas el mismo valor $F = 1000$ kN. Las condiciones de contorno a aplicar son las correspondientes a que los planos OXY, OXZ y OYZ sean planos de simetría.

La discretización a considerar son 3 elementos en el espesor y $20x20$ elementos en las caras verticales (situadas fuera de los planos coordenados). Para resolver el problema se utilizarán elementos hexaédricos de 8 nodos con formulaciones en desplazamientos, mixta y deformaciones mejoradas supuestas (modos incompatibles).

